

Laboratorio 05: Implement Data Security and Compliance With SQL

Este repositorio contiene la documentación y los scripts utilizados para completar el **Laboratorio 05: Implementar características de seguridad y cumplimiento normativo en SQL**, parte del entrenamiento de Microsoft Learn.

Objetivos del Laboratorio

- Aprovisionar una base de datos en Azure SQL.
- Configurar usuarios y roles de base de datos.
- Implementar Enmascaramiento Dinámico de Datos (Dynamic Data Masking).
- Implementar Seguridad a Nivel de Fila (Row-Level Security).

Requisitos Previos

- Suscripción activa a Microsoft Azure.
 - Azure Data Studio, SQL Server Management Studio (SSMS) o la extensión de SQL Server en VS Code.
-

Pasos Seguidos

Paso 1: Aprovisionar una base de datos de Azure SQL

Se creó una nueva base de datos en Azure SQL con la configuración básica de desarrollo y se configuró el firewall para permitir conexiones desde la dirección IP local.

- **Nombre de la BBDD:** `SecurityLabDB`
- **Autenticación:** SQL Authentication

Evidencia Paso 1:

Inicio > Crear un recurso > Marketplace > SQL Database

Crear base de datos SQL ...

Microsoft

- Básico
- Redes
- Seguridad
- Configuración adicional
- Etiquetas
- Revisar y crear

Detalles del producto

Base de datos SQL de Microsoft
[Términos de uso](#) | [Directiva de privacidad](#)

Costo estimado
Coste de almacenamiento 5.69 USD / mes + Coste de proceso0.000159 USD / núcleo virtual al segundo

Términos

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad asociados a cada oferta de Marketplace enumerada previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar, de acuerdo con mi método de pago actual, las cuotas relativas a las ofertas con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas para fines de soporte técnico, facturación y otras actividades transaccionales. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Básico

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	rg-lab05-sql
Región	Spain Central
Nombre de la base de datos	SecurityLabDB
Servidor	(nueva) lab05-database
Método de autenticación	Autenticación SQL
Inicio de sesión del administrador del servidor	hectormtudela06
Proceso y almacenamiento	Uso general - Sin servidor: Serie estándar (Gen 5), 1 vCore, Almacenamiento: 32 GB, redundancia de zona deshabilitada
Redundancia del almacenamiento de copias de seguridad	Almacenamiento de copias de seguridad con redundancia local

Redes

Permitir que los servicios y recursos de

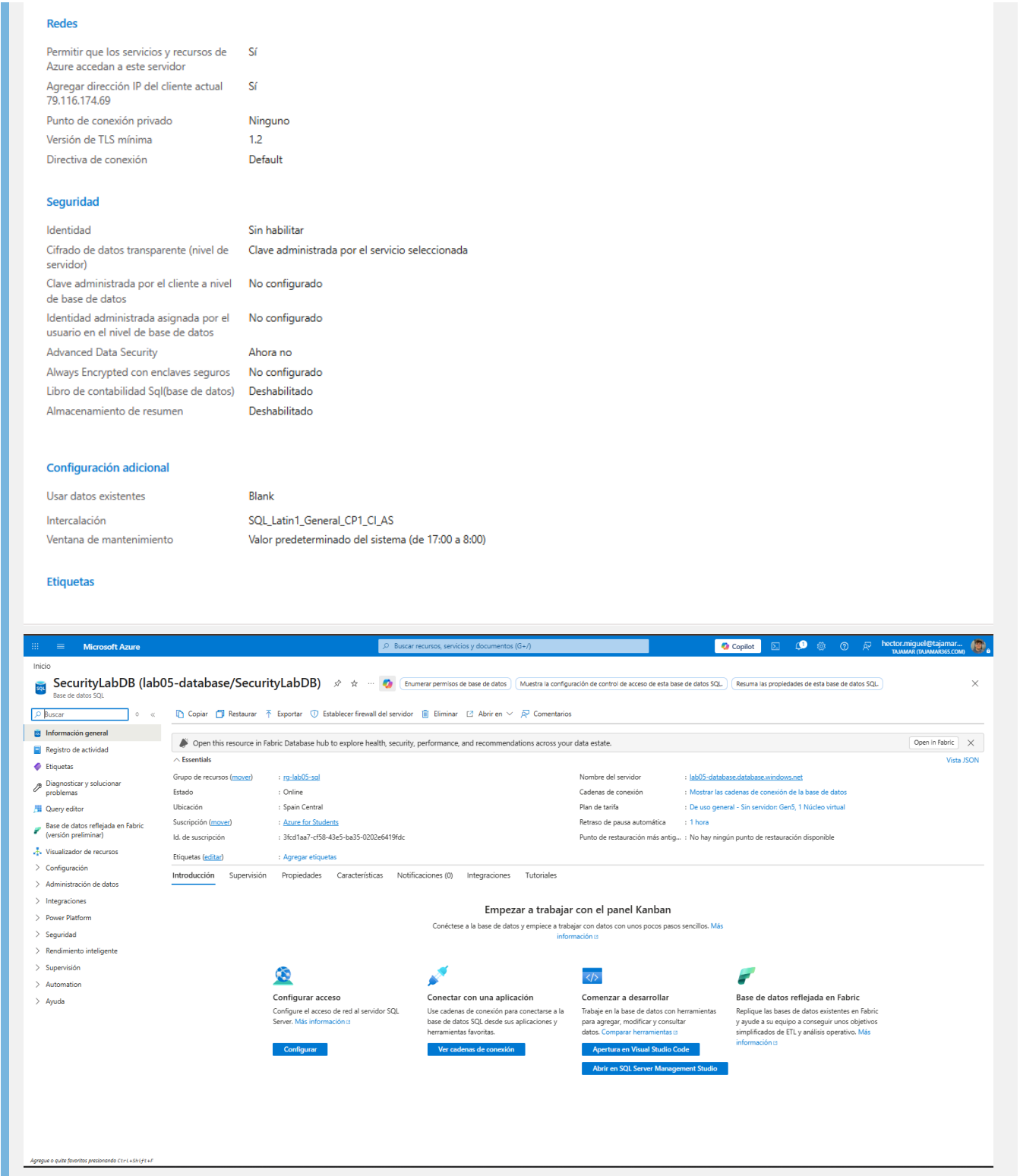
Sí



Resumen del costo

Uso general (GP_5_Gen5_1)	
Costo por GB (en USD)	0.14
Almacenamiento máximo seleccionado (en GB)	x 41.6
COSTO DE ALMACENAMIENTO ESTIMADO POR MES	5.69 USD
COSTO DE PROCESO POR NÚCLEO VIRTUAL POR SEGUNDO ¹	0.000159 USD

NOTAS
¹ Las bases de datos sin servidor se facturan en segundos de núcleo virtual en función de una combinación de uso de CPU y memoria. [Más información sobre la facturación sin servidor](#)



Paso 2: Crear el esquema de prueba y usuarios

Nos conectamos a la base de datos a través de nuestra herramienta cliente y ejecutamos el script inicial para crear la tabla de pacientes (Patients) y los usuarios de prueba (Doctor y Receptionist).

```
-- Creación de tabla y datos de prueba
CREATE TABLE Patients (
  PatientID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
  FirstName NVARCHAR(50),
  LastName NVARCHAR(50),
  SSN NVARCHAR(15),
```

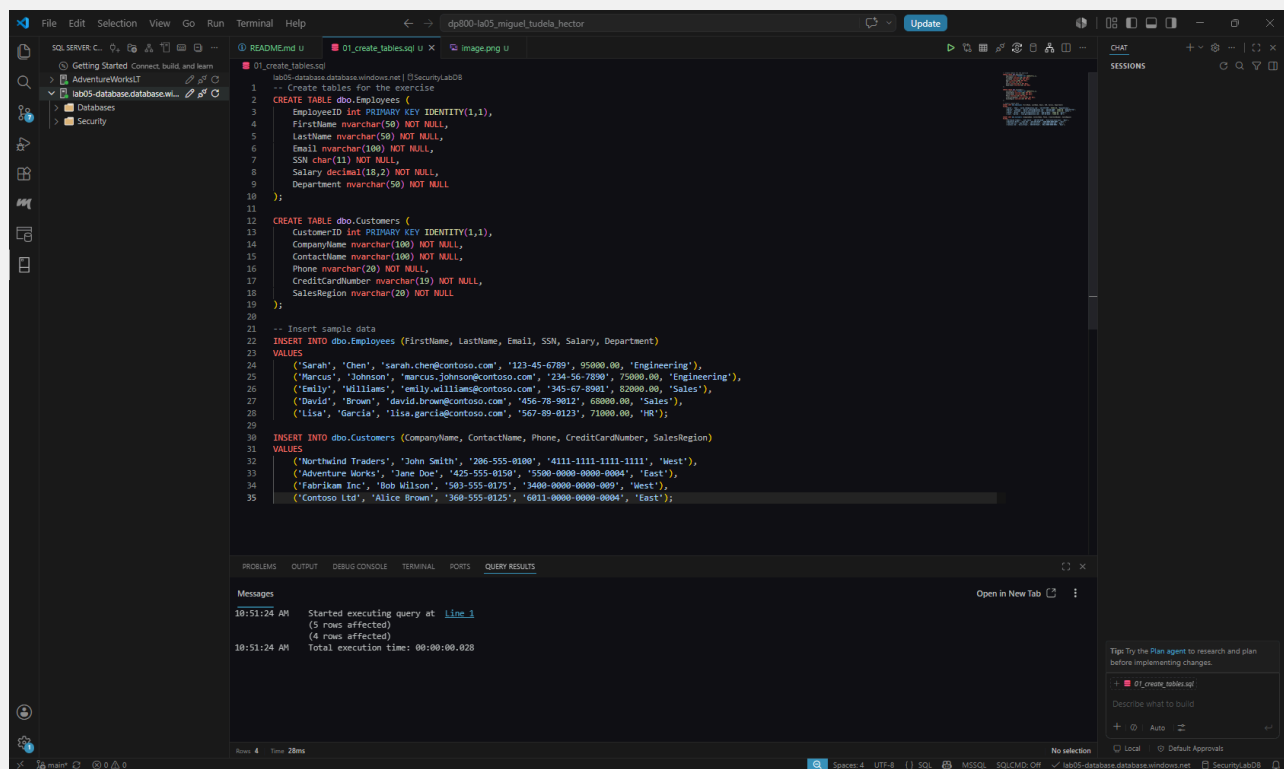
```
Email NVARCHAR(100),
Condition NVARCHAR(100)
);

INSERT INTO Patients (FirstName, LastName, SSN, Email, Condition)
VALUES
('John', 'Doe', '123-456-7890', 'john.doe@email.com', 'Diabetes'),
('Jane', 'Smith', '987-654-3210', 'jane.smith@email.com', 'Hypertension');

-- Creación de usuarios
CREATE USER Doctor WITHOUT LOGIN;
CREATE USER Receptionist WITHOUT LOGIN;

-- Asignación de permisos de lectura
GRANT SELECT ON Patients TO Doctor;
GRANT SELECT ON Patients TO Receptionist;
```

Evidencia Paso 2:



Paso 3: Enmascaramiento Dinámico de Datos (DDM)

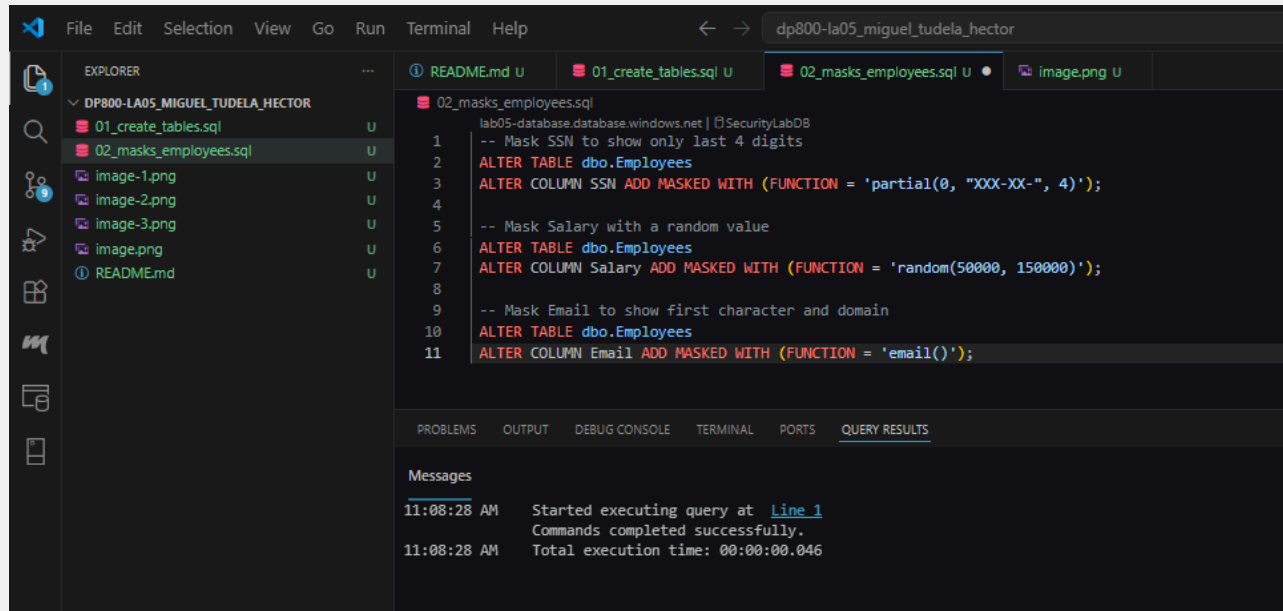
Para cumplir con la normativa de privacidad, configuramos el enmascaramiento de datos para que el recepcionista no pueda ver el número de seguro social (SSN) completo ni el email real de los pacientes.

```
-- Aplicar máscaras a las columnas
ALTER TABLE Patients
ALTER COLUMN SSN ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'partial(2, "XXX-XXX", 4)');

ALTER TABLE Patients
ALTER COLUMN Email ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'email());
```

```
-- Verificar cómo lo ve el recepcionista
EXECUTE AS USER = 'Receptionist';
SELECT * FROM Patients;
REVERT;
```

Evidencia Paso 3:

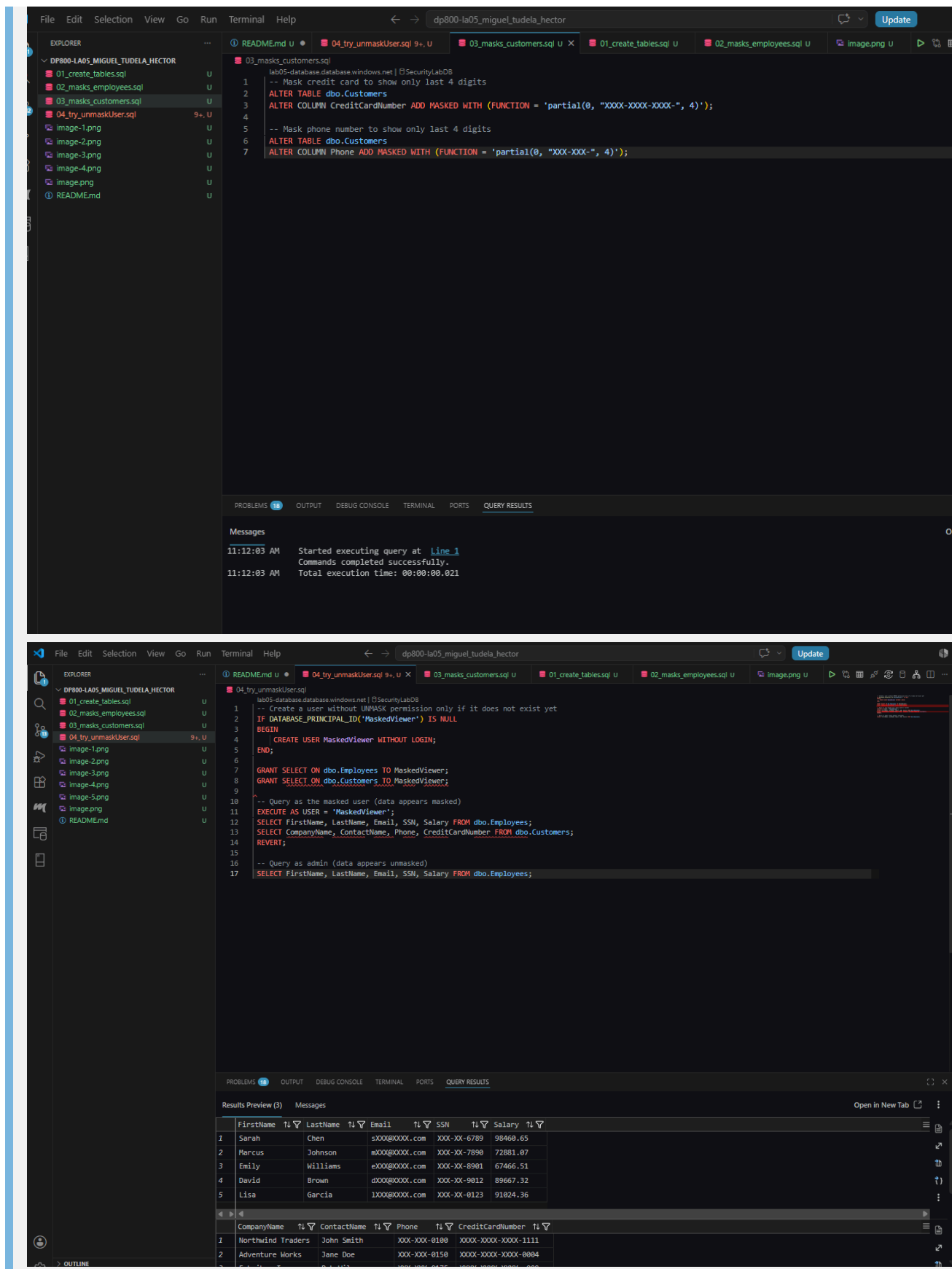


The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the following components:

- EXPLORER:** Displays the file structure for the project `DP800-LA05_MIGUEL_TUDELA_HECTOR`. Files include `01_create_tables.sql`, `02_masks_employees.sql`, and several image files.
- 02_masks_employees.sql:** Contains the following SQL queries:

```
lab05-database.database.windows.net | @SecurityLabDB
1  -- Mask SSN to show only last 4 digits
2  ALTER TABLE dbo.Employees
3  ALTER COLUMN SSN ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'partial(0, "XXX-XX-", 4)');
4
5  -- Mask Salary with a random value
6  ALTER TABLE dbo.Employees
7  ALTER COLUMN Salary ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'random(50000, 150000)');
8
9  -- Mask Email to show first character and domain
10 ALTER TABLE dbo.Employees
11 ALTER COLUMN Email ADD MASKED WITH (FUNCTION = 'email()');
```
- PROBLEMS:** Shows the execution messages for the queries:

```
11:08:28 AM Started executing query at Line 1
              Commands completed successfully.
11:08:28 AM Total execution time: 00:00:00.046
```



Paso 4: Seguridad a Nivel de Fila (RLS)

Se implementó RLS para garantizar que ciertos roles solo puedan ver las filas que les corresponden. En este caso, simulamos un escenario donde el **Receptionist** solo debe ver información básica, pero aquí configuramos una función de predicado y una política de seguridad.

```
-- Crear un esquema para la seguridad
CREATE SCHEMA Security;
GO

-- Crear la función de predicado
CREATE FUNCTION Security.fn_SecurityPredicate(@UserName AS sysname)
    RETURNS TABLE
WITH SCHEMABINDING
AS
    RETURN SELECT 1 AS fn_SecurityPredicate_Result
    WHERE @UserName = USER_NAME() OR USER_NAME() = 'Doctor';
GO

-- Crear la política de seguridad
CREATE SECURITY POLICY Security.PatientSecurityPolicy
    ADD FILTER PREDICATE Security.fn_SecurityPredicate(USER_NAME())
    ON dbo.Patients
    WITH (STATE = ON);
GO
```

Evidencia Paso 4:

The screenshot shows the SQL Server Enterprise Manager interface. The left pane displays the file explorer with various SQL scripts. The central pane shows the execution of a script, with the 'QUERY RESULTS' tab active. The results are displayed in a table with columns: CustomerID, CompanyName, ContactName, Phone, CreditCardNumber, and SalesRegion. The results are grouped into three sections, each showing a different set of data.

CustomerID	CompanyName	ContactName	Phone	CreditCardNumber	SalesRegion
1	Northwind Traders	John Smith	XXX-XXX-0100	XXXX-XXXX-XXXX-1111	West
2	Fabrikam Inc	Bob Wilson	XXX-XXX-0175	XXXX-XXXX-XXXX--009	West
1	Adventure Works	Jane Doe	XXX-XXX-0150	XXXX-XXXX-XXXX-0004	East
2	Contoso Ltd	Alice Brown	XXX-XXX-0125	XXXX-XXXX-XXXX-0004	East
1	Northwind Traders	John Smith	206-555-0100	4111-1111-1111-1111	West
2	Adventure Works	Jane Doe	425-555-0150	5500-0000-0000-0004	East
3	Fabrikam Inc	Bob Wilson	503-555-0175	3400-0000-0000-009	West
4	Contoso Ltd	Alice Brown	360-555-0125	6011-0000-0000-0004	East

Conclusión

A lo largo de este laboratorio, se han implementado con éxito características avanzadas de seguridad en Azure SQL Database, demostrando cómo proteger información confidencial en tránsito y en reposo, limitando el acceso tanto a nivel de columna (DDM) como a nivel de fila (RLS).